UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Práctica Programación Lineal

1. Una compañía fabrica los productos A y B. El producto A se vende a \$12 por unidad y el B a \$8.

   a) Expresar el monto de entradas diarias en función de las ventas de cada producto.

   b) ¿Cuánto se vende de cada uno si se obtiene una entrada de \$100?

2. Para la función lineal $z = 3x - 2y$ dibujar las curvas de nivel $z = 10$, $z = 4$, $z = -6$.

3. Encontrar el máximo de la función $z = x + y$ cuando $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$.

4. Encontrar el máximo de la función $z = x + y$ cuando (x, y) está restringido al triángulo de vértices $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$.

5. Calcular los valores máximos y mínimos que toma la función objetivo z sobre la región R en los siguientes casos:

   a) $z = x - 3y$, $R : \begin{cases} 8x + 16y \leq 32 \\ -4x + 8y \leq 8 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

   b) $z = -x + y$, $R : \begin{cases} 5x + 10y \leq 20 \\ x - 4y \leq 4 \\ x - y \geq -2 \end{cases}$

   c) $z = -2x + y$, $R : \begin{cases} x - y \leq -3 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$